

Architecture Brief: Enterprise LLM Observability Lakehouse at 1B Requests/Day Scale

- Họ và tên: Trần Tuấn Tú (MSSV: 2A202602840)
- Mã môn: K4-Track02-Day18 · Data Lakehouse Architecture
- Topic chính: Topic A — LLM Observability at 1B Requests/Day Scale
- Hạng mục: Senior Data Architect Design Review

1. Bối cảnh & Ràng buộc Kỹ thuật (Context & Operational Constraints)

Hệ thống phải xử lý khối lượng lớn Foundation Model API ghi nhận toàn bộ telemetry của các cuộc gọi mô hình (prompts, completions, token usage, latency, errors, tenant metadata).

Ràng buộc	Giá trị mục tiêu	Ghi chú thời điểm
Lưu lượng đầu vào	1,000,000,000 req/ngày	Trung bình ~11,574 req/s; Peak ghi cao nhất: 35,000 req/s
Kích thước bản ghi	~5 KB / request (raw JSON)	Tổng dung lượng ~5.0 TB raw/ngày
Trình Dashboard	Cập nhật mỗi 5 phút	Phải có giám sát chi phí (cost) và độ trễ (latency p50/p95/p99) theo `tenant_id`
Vòng đời dữ liệu (Retention)	Full prompt/response giữ 7 ngày; Aggregates giữ 365 ngày	Sau 7 ngày, dữ liệu chi tiết phải được purge; chỉ giữ Gold aggregates
Bảo mật & Quy định riêng tư	**PII Redaction bắt buộc trước khi truy cập**	Khả năng thông tin danh danh (PII) ngay tại ranh giới Ingestion
Ngân sách FinOps	**≤ \$5,000 USD / tháng** cho toàn bộ storage	Ràng buộc ngân sách cứng (hard budget cap)

2. Năm Quyết định Kiến trúc & Phép án Lỗi (5 Key Decisions & Trade-offs)

Code/Architecture Schema:

flowchart TD

```
API["API Gateway (1B req/day)"] -->|Kafka Stream| INGEST["Flink Streaming Ingestion + PII Tokenizer"]
INGEST -->|Micro-batch 1 min| BRONZE["Bronze Layer (S3 Standard)\nRaw Encrypted Telemetry (Retention: 7d)"]
BRONZE -->|Continuous Streaming| SILVER["Silver Layer (S3 Standard)\nPII-Redacted + Deduplicated (Retention: 7d)\nZ-ORDER BY (tenant_id, model)"]
SILVER -->|Tumbling Window 5 min| GOLD["Gold Layer (S3 Standard -> IA)\nAggregates by Tenant x Model (Retention: 365d)"]
GOLD --> DASHBOARD["Tenant Cost & Latency Dashboard (Trino/DuckDB)"]
SILVER --> AUDIT["Incident Review & SecOps (7 days access)"]
```

```
subgraph Maintenance["Scheduled Maintenance Engine"]
  COMPACT["Compaction (128MB target)"]
  VACUUM["Delta VACUUM (7d retention)"]
  ORPHAN["Uncommitted Orphan Sweeper"]
  CHECKPOINT["Parquet Checkpointer (every 10 commits)"]
end
Maintenance --> SILVER
Maintenance --> GOLD
```

Quyết định 1: Kiến trúc bảng lưu trữ (Table Format) — Chọn Delta Lake 3.x

- Lựa chọn: Delta Lake 3.x với chế độ Append-only Ingestion và ACID Log.

• **Phong án b lo i tr:**

1. *Apache Iceberg*: Mặc dù Catalog control plane r t m nh m, vi c commit metadata t n su t cao (micro-batch 1 phút t Flink) trên hàng tri u partition files d d n t i conflict khi nhi u writer n ng th i c p nh t snapshot.

2. *Raw Parquet trên Object Storage (No Table Format)*: Không có transaction log, không h tr ACID, không có time travel, và không th rollback khi có l i d li u.

- **Lý do l a ch n & ánh i**: Delta Lake h tr zero-copy streaming ingestion t Kafka qua Apache Flink/Spark Streaming c c k n n h. Giao th c transaction log JSON t i u cho writer throughput cao và h tr Change Data Feed (CDF) ph c v c nh báo vi ph m SLO theo th i gian th c.

Quy t nh 2: Chi n l c Medallion & Vòng i D li u (Medallion & Lifecycle)

- **L a ch n**: Ki n trúc 3 t ng v i chính sách retention phân t ng rõ r t:

- **Bronze (7 ngày)**: L u raw JSON c mã hóa b ng KMS, ch m quy n cho root secops khi kh n c p.

- **Silver (7 ngày)**: B ng Delta ã kh trùng PII, trích xu t c u trúc ph ng, dedup theo request_id, t i u cho Incident Review.

- **Gold (365 ngày)**: T ng h p s li u theo c a s 5 phút, 1 gi và 1 ngày gom theo (tenant_id, model).

• **Phong án b lo i tr**:

1. *Ch l u Gold và xóa hoàn toàn raw data sau 24h*: Ti t ki m chi phí nh ng không th i i u tra s c (incident triage) các prompt/completion gây l i model hallucination ho c injection trong tu n làm vi c.

2. *L u tr Silver trong 90 ngày*: Vi ph m ngân sách storage \$5,000/tháng (chi phí S3 s v t quá \$18,000/tháng).

- **Lý do l a ch n & ánh i**: t i i m cân b ng t i u gi a kh n ng i i u tra s c (7 ngày) và chi phí l u tr lâu dài (ch l u metrics Gold có kích th c siêu nh trong 1 n m).

Quy t nh 3: B c c Phân vùng & Clustering (Partitioning & Z-Order Strategy)

- **L a ch n**: Phân vùng theo th i gian date=YYYY-MM-DD k t h p **Z-ORDER clustering** theo (tenant_id, model).

• **Phong án b lo i tr**:

1. *Phân vùng Hive theo tenant_id*: V i hàng ch c nghìn tenant, phân vùng theo tenant gây ra th m h a **Small-File Problem** (hàng tri u file vài KB), làm s p driver khi list file và làm phình to chi phí S3 PUT requests.

2. *Không phân vùng, ch relying vào full table scan*: Khi n câu l nh l c theo tenant ph i c toàn b 5 TB d li u m i l n, gây tr query > 60 giây và t n tài nguyên compute.

- **Lý do l a ch n & ánh i**: Phân vùng theo date giúp lifecycle purge c c k r (ch vi c xóa partition directory quá 7 ngày). Z-ORDER theo tenant_id gom các b n ghi c a cùng khách hàng vào m t nhóm nh Parquet files, cho phép data-skipping d a trên min/max stats t t l lo i b file (pruning) ≥ 90%.

Quy t nh 4: C ch Kh khu n PII (PII Redaction Boundary)

- **L a ch n**: Kh khu n PII (Inline Tokenization/Masking) ngay t i **Flink Streaming Ingestion** tr c khi ghi vào Silver.

• **Phong án b lo i tr**:

1. *Dynamic Data Masking t i View/Query layer*: Nguy c rò r d li u khi ng i dùng truy v n tr c ti p file Parquet d i storage layer qua bypass IAM, n ng th i tiêu t n CPU m i l n query.

2. *Batch EMR Redaction ch y sau 1 gi*: T o ra "c a s nguy hi m" (vulnerability window) 60 phút mà d li u nh y c m ch a c c che ch n n m l thiên cho các dashboard truy c p.

- **Lý do l a ch n & ánh i**: Áp d ng Zero Trust: Silver là ngu n s th t an toàn cho toàn b k s và dashboard. Các entity nh s i n tho i, email, API key, th t n d ng c regex/NER tokenize thành [REDACTED_PHONE_HASH].

Quy t nh 5: Chi n l c Phân t ng L u tr FinOps (Tiering Strategy)

- **L a ch n**:

- Bronze & Silver (0–7 ngày): **S3 Standard** (ph c v I/O cao cho ingestion và micro-batching).

- Gold (0–30 ngày): **S3 Standard**; (31–365 ngày): Chuy n t n ng sang **S3 Standard-Infrequent Access (IA)**.

• Phân bổ ngân sách:

- 1. **Đưa Bronze ngay vào S3 Glacier Flexible:** Phí PUT và phí retrieval thấp hơn của Glacier với file streaming micro-batch cỡ nhỏ, vì phạm vi SLA incident review.
- 2. **Giữ dữ liệu trên S3 Standard trong 1 năm:** Lãng phí ngân sách vào dữ liệu lịch sử ít truy cập.

3. Phép Tính Chi Phí Thực Tế (FinOps & Storage Sizing Math)

3.1. Kích thước dữ liệu thực tế

- **Dòng vào thô:** 1B req/ngày × 5 KB/req = 5,000 GB = 5.0 TB/ngày.
- **Tỷ lệ nén:** Parquet Snappy/Zstd cho structured log và text prompt/response được nén trung bình 3.5x.

$$\text{Dung lượng nén trên Bronze} = \frac{5.0 \text{ TB}}{3.5} \approx 1.43 \text{ TB/ngày}$$

- **Bronze Layer (Raw compressed, giữ 7 ngày):**

$$1.43 \text{ TB/ngày} \times 7 \text{ ngày} = 10.01 \text{ TB}$$

- **Silver Layer (Cleaned & PII-masked, giữ 7 ngày):**

- Loại bỏ metadata thừa, giữ lại ~3 KB raw data được nén còn ~0.9 TB/ngày:

$$0.90 \text{ TB/ngày} \times 7 \text{ ngày} = 6.30 \text{ TB}$$

- **Gold Layer (Aggregates 5-min theo tenant × model, giữ 365 ngày):**

- Giả sử 10,000 tenants hoạt động × 10 models = 100,000 time-series bins / ngày.

- Mỗi row aggregate ~120 bytes nén ≈ 12 MB/ngày.

$$12 \text{ MB/ngày} \times 365 \text{ ngày} \approx 4.38 \text{ GB (không đáng kể)}$$

- **Tổng dung lượng Storage thực tế cần:**

$$\text{Total Storage} = 10.01 \text{ TB (Bronze)} + 6.30 \text{ TB (Silver)} + 0.01 \text{ TB (Gold)} \approx 16.32 \text{ TB}$$

3.2. Bảng tính toán chi phí hàng tháng (AWS us-east-1 Pricing)

Khoản mục chi phí	Khả năng / tháng	Đơn giá AWS	Thành tiền / tháng
S3 Standard Storage	16,320 GB-tháng	\$0.023 / GB	**\$375.36**
S3 PUT Requests (Bronze)	Micro-batch 1 min = 1,440 batch/ngày × 20 partitions = 864,000 PUTs/tháng	\$0.005 / 1,000 req	**\$4.32**
S3 GET Requests (Dashboard)	5-min refresh × 288 query/ngày × 100 files = 864,000 GETs/tháng	\$0.0004 / 1,000 req	**\$0.35**
Compaction Write I/O (S3 PUT)	55 compact files/giờ × 24h × 30 ngày = 39,600 PUTs	\$0.005 / 1,000 req	**\$0.20**
Compute cho Flink & Ingestion	3 c6i.2xlarge Spot instances (24 vCPU, 48 GB RAM)	~\$0.15 / giờ × 720h × 3	**\$324.00**
Compute cho Maintenance & Compaction	Chạy job PySpark/delta-rs 30 phút mỗi 2 giờ (Serverless EMR/Batch)	~\$2.50 / ngày × 30	**\$75.00**
Đệm phòng (Buffer & Network Transfer)	Data transfer & S3 Lifecycle transitions	Trên gói	**\$220.00**
TỔNG CHI PHÍ THỰC TẾ			**~\$999.23 / tháng**

> **Ánh giá FinOps:** Tổng chi phí ước tính là ~\$1,000/tháng, nhằm an toàn sâu dằm trên ngân sách \$5,000/tháng (chỉ chiếm ~20% ngân sách cho phép, dành 80% còn lại cho query compute khi đang truy vấn dữ liệu).

4. Ứng dụng các Khái niệm Cốt lõi của Day 18

Kiến trúc áp dụng trực tiếp 5 nguyên lý cốt lõi trong bài lab:

- 1. Transaction Log & Schema Enforcement (NB1):** Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu telemetry; các client SDK gửi sai kiểu dữ liệu (ví dụ: latency="fast") sẽ bị chặn hoặc đẩy vào Dead Letter Queue (DLQ), không làm hỏng bảng Silver.
- 2. Compaction & Z-ORDER Clustering (NB2 & NB6):** Streaming ingestion sẽ tạo ra hàng nghìn small files. Tiến trình auto-compaction sẽ gom các file nhỏ và kích thước chuẩn 128 MB và sắp xếp Z-ORDER theo (tenant_id, model), giúp truy vấn dashboard tenant sẽ ít tốn tài nguyên $\geq 8\times$ nhỏ hơn qua các Parquet row groups không liên quan.
- 3. Time Travel & RESTORE Auditability (NB3):** Khi phát hiện pipeline PII redaction bị lỗi gắn nhãn, quản trị viên sẽ dùng RESTORE hoặc versionAsOf để truy vết chính xác phiên bản bị lỗi và thực hiện MERGE sửa lỗi mà không làm gián đoạn hàng.
- 4. Medallion Data Hygiene (NB4):** Dữ liệu raw JSON bị lỗi sẽ được chuẩn hóa, deduplicate theo request_id (loại bỏ retry trùng lặp message), và tạo lập Gold đáp ứng latency p50/p95 chính xác cho báo cáo SLA.
- 5. Orphan Sweeper & Snapshot Maintenance (NB6):** Các worker ghi dữ liệu bị crash do OOM hoặc Spot termination sẽ để lại file mà chờ commit trên S3. Tiến trình dọn dẹp chuyên thuật toán hiệu quả (S3 keys \ committed log keys) loại bỏ hoàn toàn các file rác này, tránh phình to hóa kho lưu trữ.

5. Các Chế độ Lỗi, Phát hiện & Khắc phục (Failure Modes & Rollback)

Sơ cảo 1: Rò rỉ PII của khách hàng trùng vào bảng Silver

- Cảnh báo:** Khách hàng gửi nhầm dòng PII sai (ví dụ: CCCD mẫu mới hoặc token nhầm dòng khách thù) mà bị Regex/NER của Ingestion check nhận diện được, ghi thông vào Silver.
- Cảnh báo phát hiện:** Job canary audit quét ngẫu nhiên 0.1% dữ liệu Silver bằng model LLM Auditor chuyên biệt; nếu phát hiện xác suất PII > 0.95, hệ thống phát cảnh báo PagerDuty Sev-1.
- Quy trình Rollback & Xử lý:**
 - Đóng quy trình truy cập vào các phiên bản Silver bị nhiễm bằng IAM policy.
 - Bổ sung rule mới vào bảng lọc PII của Ingestion.
 - Sử dụng Delta Time Travel để lấy dữ liệu từ Bronze (vấn an toàn vì có mã hóa KMS), chạy pipeline khắc trùng mới và thực hiện MERGE INTO silver cập nhật về các bản ghi bị rò rỉ.
 - Chạy VACUUM silver RETAIN 0 HOURS (sau khi cô lập writer) để xóa bỏ hoàn toàn các file Parquet chứa PII rò rỉ khỏi kho.

Sơ cảo 2: "Small-Files Storm" do Ingestion Writer phân mảnh

- Cảnh báo:** Mất đột ngột traffic spike 50,000 req/s khiến Kafka scale số partition đột ngột, dẫn đến 200 worker ghi hàng triệu file 10 KB vào S3, làm suy sụp hiệu năng dashboard (query timeout > 30s).
- Cảnh báo phát hiện:** CloudWatch Alarm theo dõi metric S3 NumberOfObjects tăng đột biến vượt ngưỡng 500,000 objects trong 1 giờ.
- Quy trình Khắc phục:**
 - Tăng kích thước job bằng lệnh OPTIMIZE silver COMPACT (target_size = 256MB).
 - Gom cụm các micro-batches từ buffer memory của Flink trước khi flush xuống S3 (tăng flush interval từ 1 phút lên 3 phút trong thời gian peak).

S❖ c❖ 3: D❖ li❖u s❖ ki❖n ❖❖n mu❖n (Late-arriving Telemetry) làm sai l❖ch Gold

- C❖ ch❖ l❖i: Các edge devices ho❖c SDK offline g❖i bù d❖ li❖u c❖a 3 ngày tr❖❖c, làm sai l❖ch b❖ng Gold t❖ng h❖p theo ngày.
- C❖ ch❖ phát hi❖n: Job ❖❖i so❖t (reconciliation job) so s❖nh t❖ng request_id gi❖a Silver và Gold hàng ngày lúc 01:00 UTC.
- Quy trình Kh❖c ph❖c:

- B❖ng Gold ❖❖❖c c❖p nh❖t b❖ng câu l❖nh MERGE có ❖i❖u ki❖n:

```
`sql
MERGE INTO gold AS target
USING silver_late_stream AS source
ON target.date = source.date AND target.tenant_id = source.tenant_id AND target.model = source.model
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET
target.total_cost = target.total_cost + source.cost,
target.p95_latency = recalculate(...)
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ...
`
```

6. K❖ ho❖ch Tri❖n khai MVP 1 Tu❖n (One-Week MVP & Feasibility)

❖❖ ch❖ng minh tính kh❖ thi c❖a thi❖t k❖ tr❖❖c h❖i ❖❖ng ki❖n trúc mà không c❖n d❖ng c❖m Spark kh❖ng l❖, ta xây d❖ng lát c❖t th❖ nghi❖m (Testable Slice) trong 5 ngày làm vi❖c:

Ngày	H❖ng m❖c th❖c hi❖n	Tiêu chí nghi❖m thu (Acceptance Criteria)
Ngày 1	D❖ng pipeline sinh d❖ li❖u gi❖ l❖p (Mock Generator) 10M events v❖i 500 tenants, 3 models, cài c❖m 5% duplicates và 2% PII patterns.	Sinh d❖ li❖u streaming ❖n ❖❖nh ❖❖t throughput 5,000 req/s trên máy c❖c b❖.
Ngày 2	Tri❖n khai Ingestion + Inline PII Tokenizer b❖ng Python Rust-native (`deltalake` 1.x) ghi vào Bronze và Silver Delta tables.	Bronze l❖u ❖❖y ❖❖; Silver lo❖i b❖ 100% test PII strings; Schema enforcement ch❖n thành công payload rác.
Ngày 3	Vi❖t job t❖ng h❖p Gold ph❖c v❖ dashboard tenant (tính p50, p95 latency, cost_usd) ch❖y m❖i 5 phút b❖ng DuckDB SQL.	B❖ng Gold sinh ra ❖❖y ❖❖ 7 ngày × model; truy v❖n dashboard theo `tenant_id` ph❖n h❖i < 200 ms.
Ngày 4	**Ki❖m ch❖ng c❖ ch❖ khó nh❖t (Hardest Mechanism):** Mô ph❖ng Small-Files Storm (500 files nh❖) → Ch❖y `compact()` + `z_order(["tenant_id"])` → ❖o pruning ratio và speedup.	Ch❖ng minh t❖c ❖❖ truy v❖n t❖ng ≥ 5× và s❖ l❖❖ng file quét gi❖m ≥ 85%.
Ngày 5	Tri❖n khai k❖ch b❖n kh❖n c❖p: Gi❖ l❖p rò r❖ d❖ li❖u, th❖c hi❖n rollback b❖ng Delta Time Travel `RESTORE`, và ch❖y orphan cleaning audit script.	Kh❖i ph❖c d❖ li❖u v❖ tr❖ng thái s❖ch; 100% orphan files ch❖a commit b❖ phát hi❖n và xóa s❖ch.

7. K❖t lu❖n (Architectural Defense Summary)

Ki❖n trúc trên gi❖i quy❖t tr❖n v❖n bài toán 1B requests/ngày b❖ng cách:

- B❖o v❖ ranh gi❖i b❖o m❖t: Kh❖ khu❖n PII ngay t❖i Bronze Landing.

2. **Tối ưu hóa I/O và truy vấn:** Sử dụng Z-ORDER trên tenant_id thay vì Hive partitioning, giải quyết vấn đề Small-File Problem.
3. **Tuân thủ ngân sách ngân hàng:** Vòng đời 7 ngày cho Silver và 365 ngày cho Gold aggregates giảm tổng chi phí lưu trữ xuống mức ~\$1,000/tháng, thấp hơn rất nhiều so với mức \$5,000/tháng của CFO.
4. **Vận hành tin cậy:** Trang bị máy chủ 5 job báo trì Lakehouse nhanh chóng và dễ dàng rollback nhanh bằng Time Travel.